Scrum

Scrum (*Skram*) predstavlja agilni pristup za upravljanje razvojem softvera opšte prihvaćen u svetu. On se javlja polovinom 90-tih godina prošlog veka. Scrum je pojam preuzet iz ragbija i predstavlja trenutak kada ekipa napreduje za korak napred u napadu, odnosno napreduje na protivničku polovinu za po 5 jardi.

Ova metoda je više vezana za agilno upravljanje softverskim projektom, nego za agilno projektovanje softvera.

Ona propisuje načine upravljanja zahtevima, formiranja iteracija (planiranje sprinta), kontrole implementacije i isporuke klijentu. Često se upotrebljava kao način vođenja XP, ili drugih projekta koji ne moraju obavezno da se projektuju nekom agilnom metodom.

Osnovu predstavljaju tri ključna pitanja koja se postavljaju na svakodnevnim, jutarnjim "stojećim" petnaestominutnim sastancima, a to su:

1. Šta je urađeno juče?
2. Šta će se raditi danas?
3. Kakve nas danas prepreke očekuju?

Ova pitanja se odnose na:

1. Kontrolu izvršenog
2. Planiranje budućeg dizajna
3. Identifikaciju rizika i nalaženje rešenja



Ciklus iteracije u Scrum procesu traje fiksno 30 dana. Za to vreme se svakodnevno prati napredak i identifikuju sporna i rizična mesta napredovanja.

Scrum je pun iskustvenih trikova i mehanizama koji održavaju koncentraciju na suštinu problema i ne dozvoljavaju degradaciju organizacije, kao što je plaćanje 100 din za kašnjenje na dnevni Scrum sastanak, ili stajanje na sastanku. Jezgro Scrum metodologije čine određeni elementi i prakse, a to su:

- Sagledavanje delova proizvoda
- Uloge i odgovornosti
- Zalihe proizvoda i planiranje isporuka
- Sprint zalihe i planiranje sprinta
- Sprint

Dnevni stojeći sastanci

- Karte dogorevanja (burndown charts) i izveštavanje o projektu
- Pregled sprinta i retrospektiva
- pedesetdevetominutni Scrum

Scrum tim broji 5—9 članova od kojih su obavezni jedan vlasnik proizvoda (*product owner*) koji je predstavnik klijenta, Scrum master koji je vođa tima i ostali članovi tima koji mogu biti specijalisti za pojedine oblasti razvoja.

Kao projektni okvir koristi se za realizaciju različitih razvojnih procesa. Najčešće se kombinuje sa razvojem pomoću ekstremnog programiranja, ili drugih agilnih metoda.

Zašto agilni razvoj

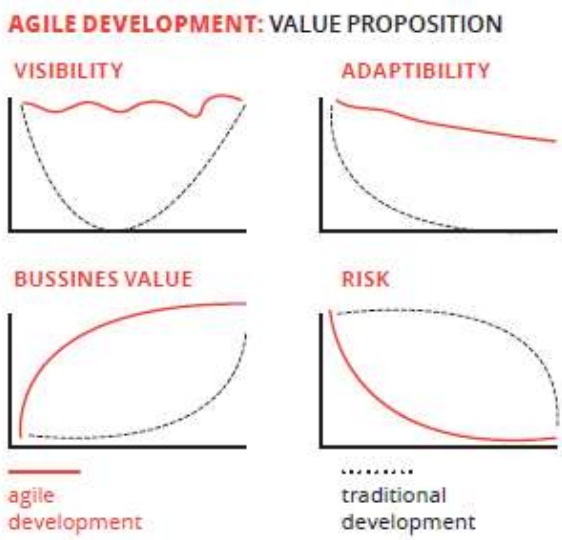
Osnovne razlike agilnog u odnosu tradicionalni razvoj

Agilni razvoj odnosi se na svaki razvojni proces koji je usklađen sa konceptima Agilnog manifesta.

Agilni razvoj uglavnom promoviše i oslanja se na višefunkcionalne timove koji rade u kratkim iteracijama i koriste inkrementalni pristup razvoju. Fokusira se na poslovne prioritete i vrednosti klijenta, težeći stalnom unapređenju.

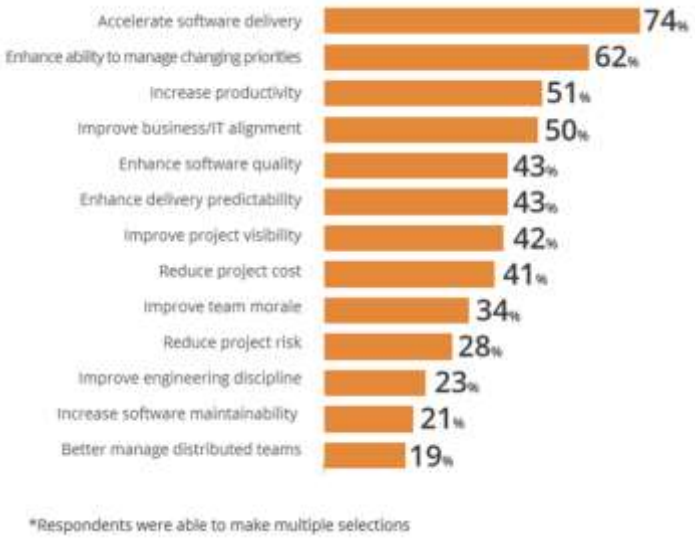
Više je razloga za primenu agilnog:

- povećanje produktivnosti
- poboljšanju morala tima
- smanjenju projektnog rizika
- smanjenju troškova projekta ...

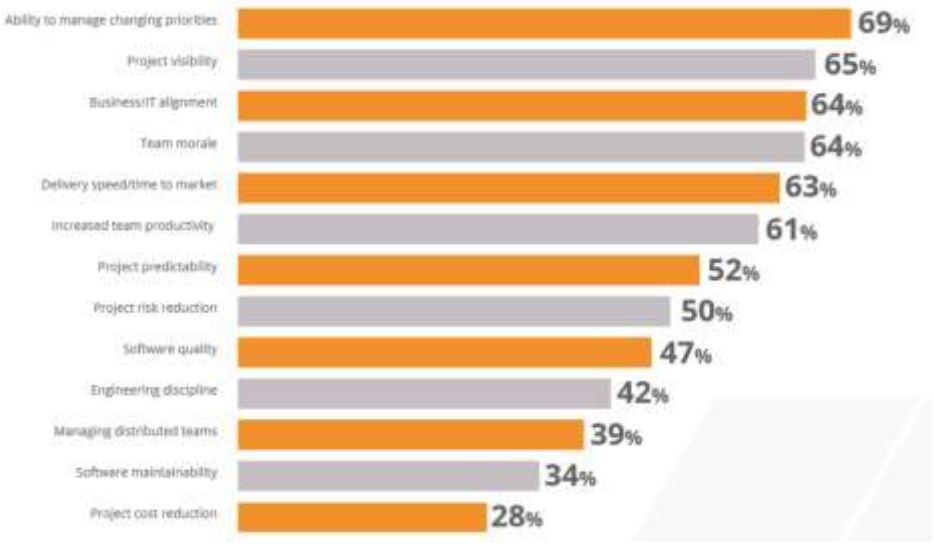


Source: https://www.versionone.com/agile-101/agile-software-development-benefits/

Prema izvještaju State of Agile za 2019., razlozi za usvajanje agilnog su[1]:



Koristi od primene agilnog upravljanja su:



Agilni manifest

Istorijski pregled

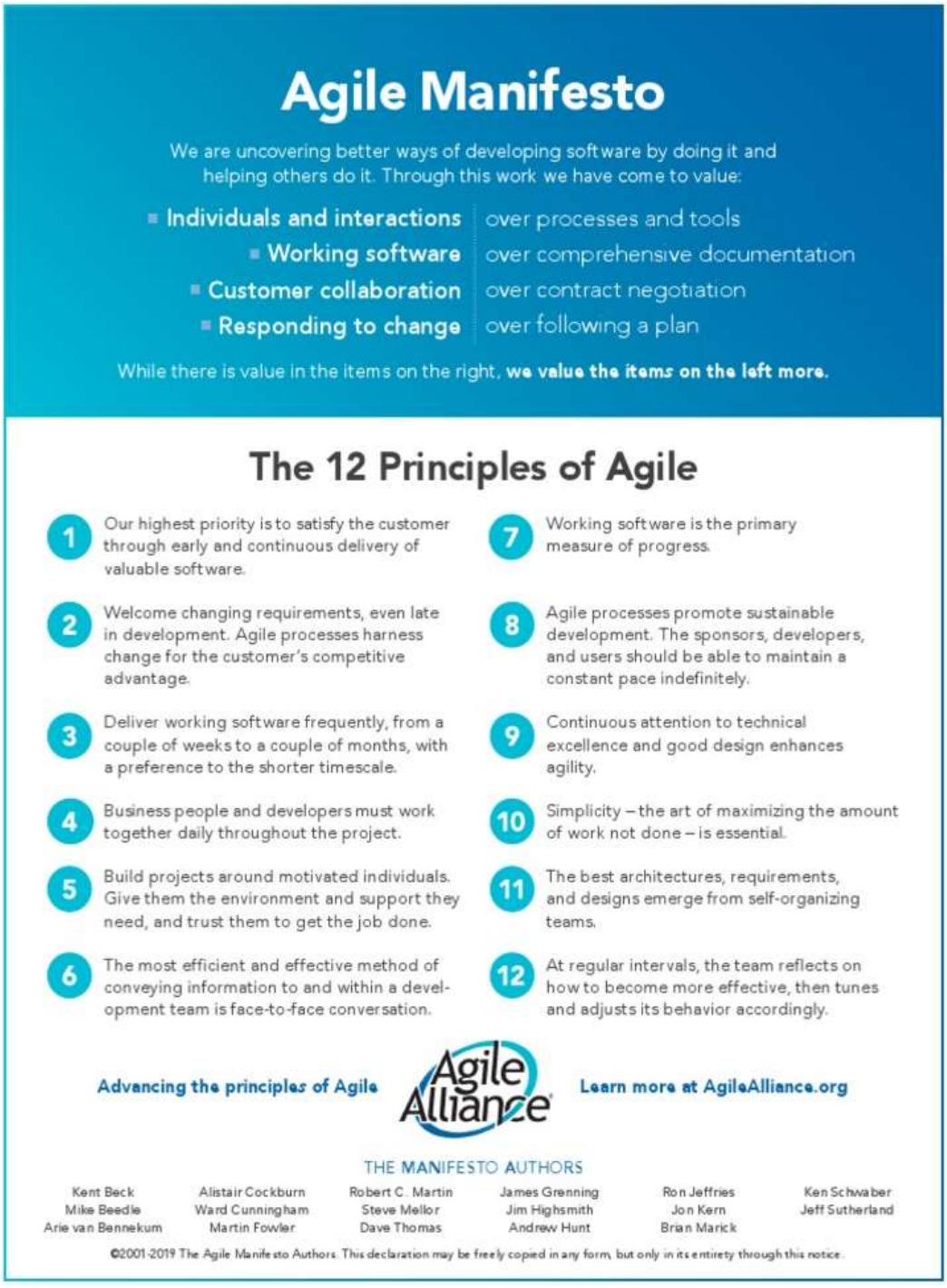
11. do 13. februara 2001. godine, u loži na skijalištu Snovbird u planinama Vasatch u državi Juta, sedamnaest ljudi sastalo se da razgovara, skija, opusti se i pokuša da nađe zajedničko tlo. Ono što se pojavilo bio je manifest agilnof razvoja softvera. Predstavnici ekstremnog programiranja, SCRUM-a, DSDM-a, adaptivnog razvoja softvera, razvoja kristala, funkcionalnosti-vođenja,

[1] https://www.stateofagile.com/#ufh-i-521251909-13th-annual-state-of-agile-report/473508

pragmatičnog programiranja i drugih su saosećali sa potrebom da se alternativa dokumentaciji potakne, teški procesi razvoja softvera.

Manifest za agilni razvoj softvera

- **Pojedinci i interakcije nad** procesima i alatima
- **Funkcionalni softver iznad** sveobuhvatne dokumentacije
- **Saradnja sa klijentima iznad** pregovaranja o ugovorima
- **Odgovori na promene umesto** praćenja plana



Agile Manifesto

We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value:

- **Individuals and interactions** over processes and tools
- **Working software** over comprehensive documentation
- **Customer collaboration** over contract negotiation
- **Responding to change** over following a plan

While there is value in the items on the right, **we value the items on the left more.**

The 12 Principles of Agile

1. Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software.
2. Welcome changing requirements, even late in development. Agile processes harness change for the customer's competitive advantage.
3. Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with a preference to the shorter timescale.
4. Business people and developers must work together daily throughout the project.
5. Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done.
6. The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face-to-face conversation.
7. Working software is the primary measure of progress.
8. Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and users should be able to maintain a constant pace indefinitely.
9. Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility.
10. Simplicity – the art of maximizing the amount of work not done – is essential.
11. The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams.
12. At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly.

Advancing the principles of Agile — Agile Alliance — Learn more at AgileAlliance.org

THE MANIFESTO AUTHORS

Kent Beck, Mike Beedle, Arie van Bennekum, Alistair Cockburn, Ward Cunningham, Martin Fowler, Robert C. Martin, Steve Mellor, Dave Thomas, James Grenning, Jim Highsmith, Andrew Hunt, Ron Jeffries, Jon Kern, Brian Marick, Ken Schwaber, Jeff Sutherland

©2001-2019 The Agile Manifesto Authors. This declaration may be freely copied in any form, but only in its entirety through this notice.

12 principa iza agilnog manifesta[2]

1. Naš najveći prioritet je zadovoljiti kupca ranom i kontinuiranom isporukom funkcionalnog softvera.
2. Zahtevi koji se menjaju, čak i kasne u razvoju. Promena fleksibilnog kaveza za agilne procese radi konkurentske prednosti kupca.
3. Isporčujte softver često, od nekoliko nedelja do nekoliko meseci, preferirajući kraći vremenski raspon.
4. Poslovni ljudi i programeri moraju svakodnevno raditi zajedno tokom celog projekta.
5. Izgradite projekte oko motivisanih pojedinaca. Dajte im okruženje i podršku koja im je potrebna i verujte im da mogu obaviti posao.
6. Najefikasnija i najefektivnija metoda prenošenja informacija unutar razvojnog tima je razgovor licem u lice.
7. Softver koji radi je glavna mera uspeha.
8. Agilni procesi promovišu održivi razvoj. Sponzori, programeri i korisnici trebalo bi da budu u mogućnosti da održavaju konstantan tempo u nedogled.
9. Stalna pažnja na tehničku izvrsnost i dobar dizajn povećavaju agilnist.
10. Jednostavnost - veština maksimiziranja količine neizvršenog posla - je od suštinske važnosti.
11. Najbolje arhitekture, zahtevi i nacrti potiču od timova koji se samoorganizuju.
12. U pravilnim intervalima, tim razmišlja o tome kako da postane efikasniji, a zatim prilagodi i prilagodi svoje ponašanje u skladu sa tim.

Uvod u Scrum

Scrum framework

Scrum je okvir, skup principa i iskustava, u kojem se ljudi mogu pozabaviti složenim problemima prilagođavanja, dok produktivno i kreativno isporučuju proizvode najveće moguće vrednosti.

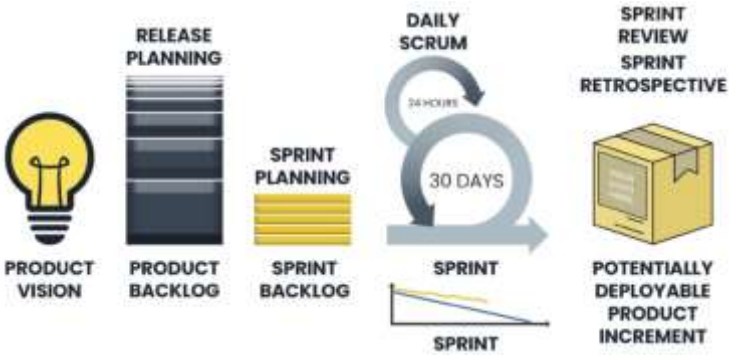
Scrum je:

- Lagan
- Jednostavan za razumevanje
- Težak za savladavanje

[2] http://agilemanifesto.org/

Scrum je procesni okvir koji se koristi za upravljanje radom na složenim proizvodima od ranih 1990-ih. Scrum nije proces, tehnika ili definitivna metoda. Umesto toga, to je okvir u kojem možete koristiti različite procese i tehnike.

Slika Scrum okvira



Scrum je procesni okvir za inkrementalni razvoj proizvoda koristeći jedan ili više višefunkcionalnih, samoorganizovajućih timova od po oko sedam ljudi.

Scrum se sastoji od timskih uloga, raznovsnoh sastanaka, pravila i artefakata.

Timovi su odgovorni za stvaranje i prilagođavanje svojih procesa u ovom okviru.

Scrum koristi iteracije fiksne dužine nazvane Sprintovi koji su u trajanju od jedne nedelje do 30 dana (obično dve nedelje). Scrum timovi pokušavaju da naprave potencijalno mogućnost isporuke, ispravno testirati inkrement proizvoda sa svakom iteracijom.

Scrum uloge

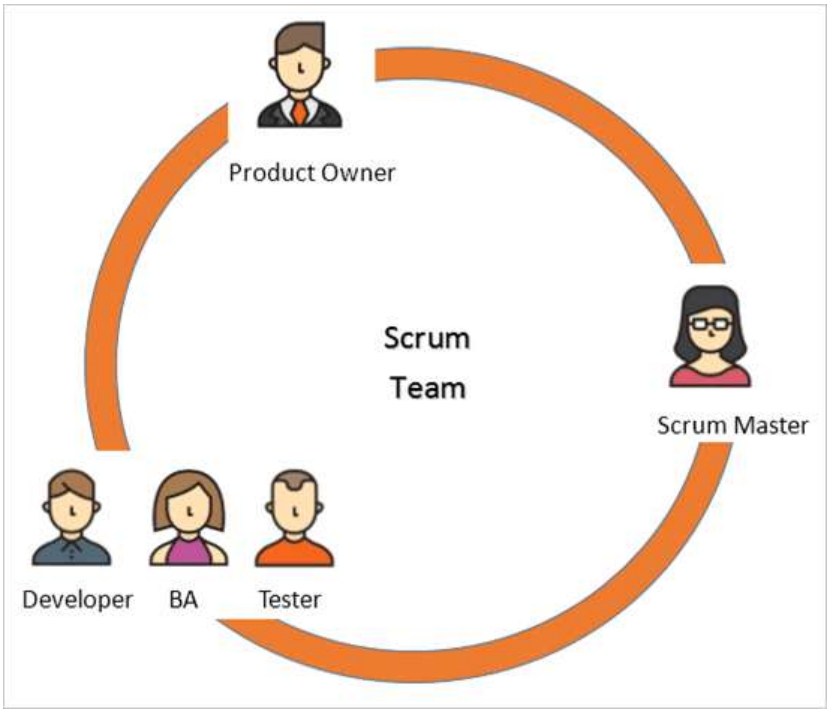
Scrum tim

Scrum tim ima drugačiji sastav od tradicionalnog projekta tipa *waterfall*, sa tri posebne uloge: vlasnik proizvoda, Scrum Master i razvojni tim.

Scrum tim za razvoj je multifunkcionalni tim koji uključuje članove koji testiraju i često druge članove koji se tradicionalno ne nazivaju programeri: poslovni analitičar, eksperti za domene itd.

Scrum tim **se sastoji od**

- vlasnika proizvoda (product owner),
- razvojnog tima i
- Scrum master-a.



Uloge u Scrum timu

Scrum timovi su samoorganizovani i višefunkcionalni.

Timovi koji se samo organizuju biraju kako će najbolje obavljati svoj posao, umesto da ih vode drugi izvan tima. Višefunkcionalni timovi imaju sve kompetencije potrebne za obavljanje poslova bez zavisnosti od drugih koji nisu deo tima.

Timski model u Scrum-u je osmišljen da optimizuje fleksibilnost, kreativnost i produktivnost.

Tim Scrum-a pokazao se sve efikasnijim za sve ranije navedene upotrebe i bilo koji složeni posao

Vlasnik proizvoda -Product Owne

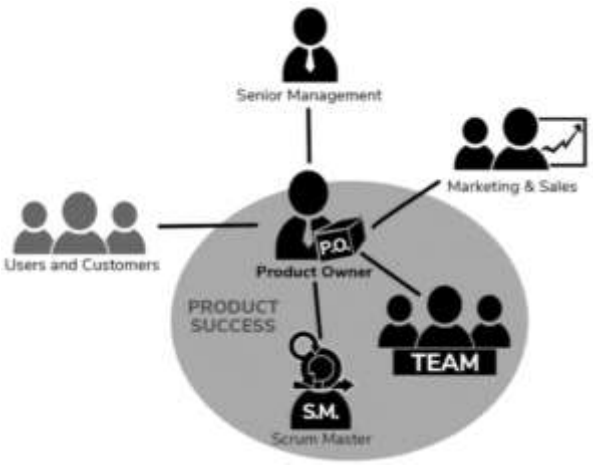
Scrum Product Owner

Vlasnik proizvoda je odgovoran za **maksimiziranje vrednosti proizvoda** proistekle iz rada razvojnog tima. Način na koji se to radi može se razlikovati po organizacijama, Scrum timovima i pojedincima.

Vlasnik proizvoda je jedina osoba u timu odgovorna za maksimiziranje **povrata ulaganja (RoI)** razvojnog napora koji:

- Konstantno daje prioritet proizvodnim zadacima (product backlog), prilagođavajući sva dugoročna očekivanja, poput planova za isporuku.
- Odgovoran je za viziju proizvoda

- Odgovoran je za poslovnu vrednost koju tim stvara
- Konačni arbitar za pitanja o zahtevima
- Prihvata ili odbija svaki priraštaj proizvoda
- Odlučuje da li da nastavi sa razvojem
- Razmatra interese zainteresovanih strana
- Ima vodeću ulogu



Pored toga, Vlasnik proizvoda je jedina osoba odgovorna za upravljanje zadacimakoji čine proizvod (product backlog) .

Upravljanje elementima proizvoda (product backlog) uključuje:

- -Jasno izražavanje stavki Product Backloga
- Određivanje redosleda stavki u Product Backlogu da se što bolje dostignu ciljevi i misije
- Optimizacija vrednosti rada koji razvojni tim obavlja
- Obezbediti da je Product Backlog lista vidljiva, transparentna i jasna svima i da pokazuje šta će Scrum tim radi sledeće, i
- Osigurati se da razvojni tim razume stavke u Product Backlogu na nivou koji je potreban



Da bi vlasnik proizvoda uspeo, celokupna organizacija mora poštovati njegove odluke.

Odluke vlasnika proizvoda vidljive su u sadržaju i narudžbi zadataka vezanih za proizvod (product backlog).

Niko ne može primorati Razvojni tim da radi na različitim zahtevima.

3 najvažnije veštine koje vlasnik proizvoda mora da poseduje:

- Domensko znanje
- Tehničko znanje
- veštine vođenja i komunicirnje (Soft Skils)

Scrum Master

Scrum Master je odgovoran za promociju i podršku Scruma kao što je definisano u Scrum vodiču. Scrum Master to čini tako što pomaže svima da razumeju teoriju, praksu, pravila i vrednosti Scruma.

Scrum Master je **uslužan vođa** Scrum tima. Scrum Master pomaže onima izvan Scrum tima da shvate koje su njihove interakcije sa Scrum timom korisne a koje nisu. Scrum Master pomaže svima da promene te interakcije da bi maksimizirali vrednosti koje je napravio Scrum tim.

Scrum Master vodi procese Scrum-a i prvenstveno je odgovoran za osiguranje da svi prate pravila i prakse Scrum-a:

- njegov glavni prioritet je uklanjanje prepreka
- ima ulogu sluge i rukovodstva
- stvara okruženje pogodno za samoorganizaciju tima
- snima empirijske podatke da bi odredio uticaj na prognoze
- štiti tim od spoljnih smetnji i distrakcija radi održavanja mira grupe
- primenjuje vremenske okvire
- čuva artefakte Scruma vidljivim
- promoviše unapređene inženjerske prakse
- nema autoritet menadžmenta nad timom (svako ko ima autoritet nad timom, po definiciji nije njegov Scrum Master)



Scrum master odgovornosti

Pomoć Scum Mastera vlasniku proizvoda, organizaciji i razvojnom timu

Pomoć Scrum Mastera vlasniku proizvoda

Scrum Master pomaže vlasnika proizvoda na nekoliko načina uključujući i sledeće:

- Osigurava da se ciljevi, domet i domen proizvoda razumeju svi u Scrum timu što je bolje moguće
- Pronalazi tehnike za efikasno upravljanje proizvodnim zadacima Product Backloga
- Pomaže Scrum timu da razumeju potrebu za jasnim i kratkim stavkama Product Backloga
- Razume planiranje proizvoda u iskustvenom okruženju
- Osigurava da vlasnik proizvoda zna kako urediti Product Backlog listu da bi maksimirao vrednost
- Razume i primenjuje agilnost, i
- Vodi Scrum događaje po zahtevu ili potrebi.

Pomoć Scrum Mastera razvojnom timu

Scrum Master pomaže razvojnom timu na nekoliko načina uključujući:

- Podučava tim za razvoj u samoorganizovanju i unakrsnoj funkcionalnosti
- Pomaže razvojnom tim da stvara proizvode visoke vrednosti
- Uklanja prepreke napretka razvojnog tima
- Organizuje i vodi Scrum događaje po zahtevu ili potrebi i
- Podučava razvojni tim u organizovanju u organizacijskim okruženjima u kojima Scrum još uvek nije u potpunosti usvojen i shvaćen

Pomoć Scrum Mastera organizaciji

Scrum Master služi organizaciji na nekoliko načina uključujući:

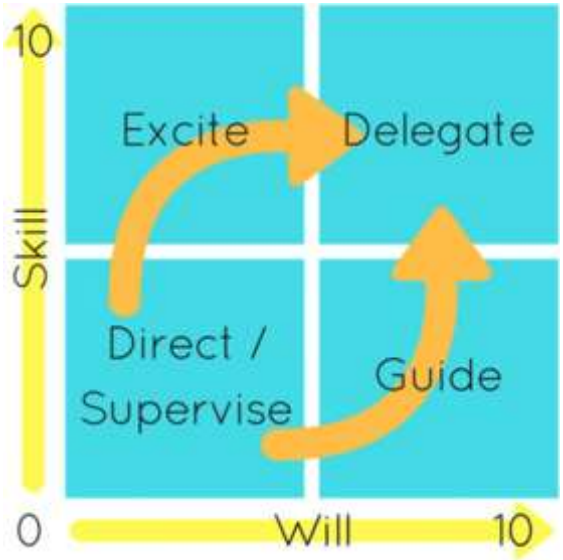
- Vodi i obučava organizaciju u usvajanju Scruma
- Planira implementacije Scruma unutar organizacije
- Pomaže zaposlenima i interesentima da razumeju i usvoje Scrum i iskustveni razvoj roizvoda
- Pokreće promena koje povećavaju produktivnost Scrum tima, i
- Radi sa drugim Scrum Masterima da bi povećao efektivnost primene Scruma u organizaciji

Scrum razvojni tim

Razvojni tim se sastoji od profesionalaca koji obavljaju posao isporuke potencijalnog isporučivog poboljšanja završenog („Done“) proizvoda na kraju svakog Sprinta. Svaki Sprint pregled mora sadržati jedno završeno„Done“ poboljšanje. Samo članovi razvojnog tima mogu stvoriti to poboljšanje.

Scrum tim za razvoj je cross-funkcionalan tim sa svim potrebnim veštinama da bi se posao obavio samoorganizovanje / samoupravljanje, bez dodeljenih uloga spolja - niko (čak ni Scrum Master) ne govori razvojnom timu kako da proizvod pretvori u gotovu funkcionalnost koja će se pojaviti na kraju sprinta, releasea:

- pregovaraju o obavezama sa vlasnikom proizvoda, jedan po jedan sprint
- ima autonomiju u pogledu obavljanja obaveza
- visoko kolaborativni
- najuspešniji su kada se nalazi ceo tim na jednom mestu, posebno za prvih nekoliko sprintova
- najuspešniji su kaa su u timu dugoročni, stalni članovi.
- optimalna veličina je 7 +/- 2 člana



Matrica skilova (veština) koju razvojni tim treba da ima

5 timskih vrednosti Scrum-a

SCRUM vrednosti



FOCUS *()* - Svi u timu su fokusirani na rad u sprintu i cilj Scrum tima.

HRABROST (Courage) **-** Članovi Scrum tima imaju hrabrosti da daju sve od sebe i rešavaju teške probleme.

OTVORENOST (Opennes) **-** Scrum tim, svi njegovi akteri i saradnici slažu se da budu otvoreni u svim poslovnim idejama, rešenjima i suočeni sa novim izazovima.

POSVEĆENOST (Commitment) **-** Svi članovi, kao pojedinci, posvećeni su postizanju cilja Scrum tima.

POŠTOVANJE *(**Respect**)* - Članovi tima Scrum poštuju jedni druge i podržavaju njihovu sposobnost i nezavisnost

Timovi sa visokim performansom

PSIHOLOŠKA SIGURNOST	Članovi osećaju da mogu biti ranjivi. Znaju da će njihove ideje i mišljenja biti poštovana i razmatrana, čak i kada budu u sukobu sa stavovima ostatka tima.
ZAVISNOST	Članovi su uvereni da će njihove kolege isporučiti ono što su trebali, kada budu trebali.
STRUKTURA I JASNOST	Članovi razumeju svoju ulogu u timu, ali i uloge drugih u timu. Takođe razumeju cilj celokupnog tima.
ZNAČAJ	Članovi oscećaju da rade na nečemu što je njima lično bitno.
UICAJ	Članovi tima veruju da ono što rade donosi pozitivan uticaj na organizaciju i svet oko njih.

Scrum događaji (meetings)

Scrum ceremonije



Sastanci ili "ceremonije" ili događaji važan su deo agilnog razvoja.

Sve Scrum događaje vodi i organzuje Scrum Master, koji na ovim sastancima nema autoritet za donošenje odluka.

Propisani događaji koriste se u Scrumu za stvaranje regularnosti i minimiziranje potrebe za sastancima koji nisu definisani u Scrum-u.

Svi događaji su **vremenski označeni** događaji, tako da svaki događaj ima maksimalno trajanje. Jednom kada Sprint započne, njegovo trajanje je fiksno i ne može ga se skratiti ili produžiti. Preostali događaji mogu se završiti kad god je svrha događaja postignuta.

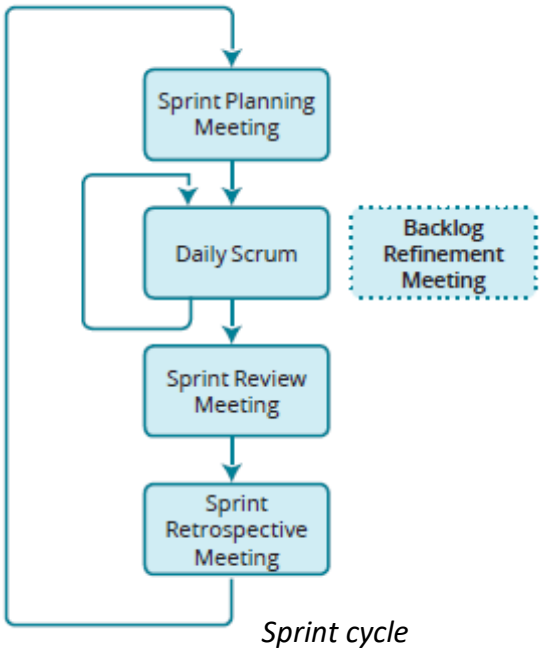
Pored Sprinta, svaki događaj u Scrumu formalna je prilika da se nešto pregleda i prilagodi. Ovi događaji su posebno osmišljeni kako bi omogućili kritičnu transparentnost i inspekciju.

Neuključivanje bilo kojeg od ovih događaja rezultira smanjenom transparentnošću i gubljenjem prilika za inspekciju i prilagođavanje.

Događaj planiranja sprinta

Sprint planning

Na početku svakog sprinta, Vlasnik proizvoda i tim održavaju sastanak planiranja sprinta kako bi dogovarali koje će stavke iz product baclog-a pokušati pretvoriti u funkcionalni proizvod tokom sprinta. Vlasnik proizvoda odgovoran je za izjašnjavanje koje su stavke najvažnije za poslovanje. Tim je odgovoran za izbor količine posla za koji smatraju da može da realizuje bez naplate tehničkog duga. Tim „vuče“ rad iz Product Backlog-a u sprint backlog.



Sprint cycle

Kada se timovima pruža složen posao koji ima svojstvenu neizvesnost, oni moraju zajedno da rade na intuitivnom odmeravanju svojih mogućnosti da se posvete predmetima, učeći iz prethodnog Sprinta.

Planiranje njihovog satnog kapaciteta i upoređivanje njihovih procena sa stvarnim, tim se pretvara da je precizan i smanjuje vlasništvo nad svojim obavezama. Osim ako je rad zaista predvidljiv, oni bi trebali odbaciti takve prakse u prvih nekoliko Sprintova ili ih uopšte izbeći. Dok tim nije naučio kako dovršiti povećanje proizvoda koji potencijalno može isporučiti svaki Sprint, trebalo bi da smanji količinu funkcionalnosti na koju se obavezuje. Neuspjeh u promeni starih navika dovodi do tehničkog duga i eventualne smrti dizajna. Ako vrh zaostalih proizvoda nije srdjen, glavni deo sastanka za planiranje treba da se potroši radeći to, kao što je opisano u odeljku Sastanak za doradu zaostalih proizvoda "Refinment meeting " (koji se takođe naziva i „Održavanje zaostalih predmeta“- Backlog Grooming).

Pred kraj sastanka planiranja sprinta, tim razbija izabrane stavke na početnu listu zadataka sprinta i obavezuje se da će uraditi posao. Maksimalno dodeljeno vreme (okvirno vreme) za planiranje 30-dnevnog sprinta je osam sati, srazmerno smanjeno za kraći Sprint.

Dnevni Scrum sastanak

Daily Scrum

Svakog dana u isto vreme i na jednom mestu, razvojni tim kompanije provodi ne više od 15 minuta obaveštavajući se o medjusobnom napretku. Svaki član tima sumira šta je radio prethodnog dana, šta će danas raditi i sa čime se suočava.

Ako ustanete i kažete u dnevnom Scrumu, pomoći ćete da to bude kratko.

Teme kojima je potrebna dodatna pažnja mogu da diskutuju ko je zainteresovan, nakon što se svaki član tima informiše.

Timu bi moglo biti korisno održavanje trenutne Sprint liste zadataka, Sprint Burndovn Chart i Lista prepreka.

Strukturu sastanka utvrđuje Razvojni tim i može se odvijati na različite načine ako se fokusira na napredak ka cilju Sprinta.

Neki razvojni timovi će koristiti pitanja, neki će se zasnivati na više diskusija.

Primera za šta se može koristiti:

- Šta sam juče radio, kako sam pomogao razvojnom timu da ispuni cilj sprinta?
- Šta ću danas učiniti kako bih pomogao razvojnom timu da ispuni cilj sprinta?
- Da li vidim bilo kakvu prepreku koja sprečava mene ili razvojni tim da ispunim Sprint cilj?

Tokom izvođenja Sprinta uobičajeno je otkrivanje dodatnih zadataka potrebnih za postizanje Sprint ciljeva.

Prepreke izazvane problemima van kontrole tima smatraju se organizacionim preprekama. Gotovo je korisno da Vlasnik proizvoda prisustvuje Dnevnom Scrumu. Ali kada se ijedan od prisutnih pokaže da je šef tima, nevidljivi efekat pištolja ometa samoorganizaciju i novo rukovodstvo. Suprotno tome, tim koji treba dodatnu stručnost u zahtevima proizvoda imaće koristi od povećanog učešća vlasnika proizvoda, uključujući i prisustvo dnevnog Scrum-a.

Dejli Scrum ima za cilj da poremeti stare navike rada odvojeno.

Članovi bi trebali biti budni zbog znakova starog pristupa. Na primer, gledanje samo Scrum Master-a kada je govor jedan od simptoma koji tim nije naučio da deluje kao subjekt koji se samoorganizuje.

Ovo je individualno fokusiran pristup Dejli Scrum-u, a postoje i drugi pristupi.

Sastanak za preispitivanje sprinta

Sprint review

Nakon izvršenja Sprint-a, tim održava sastanak sa pregledom proteklog sprinta kako bi demonstrirao operativni priraštaj proizvoda vlasniku proizvoda i svima koji su zainteresovani.

Sastanak za preispitivanje sprint-a je odgovarajući sastanak kojem mogu prisustvovati spoljni akteri (čak i krajnji korisnici). To je prilika za uvid u proizvod i prilagođavanje proizvoda. Nove proizvode, posebno softverske proizvode, teško je zamisliti u vakuumu.

Mnogi kupci moraju biti u mogućnosti da reaguju na deo funkcionalnog softvera da bi otkrili šta će zapravo želeti. Iterativni razvoj, pristup zasnovan na vrednosti, omogućava stvaranje proizvoda koji nisu mogli biti unapred određeni u planu vođenom pristupu.

Pregled Sprinta sadrži sledeće elemente:

- Polaznici uključuju Scrum tim i ključne zainteresovane strane koje je vlasnik proizvoda pozvao;
- Vlasnik proizvoda objašnjava koji su stavke iz produck backloga „Gotove“, a šta nije „Gotovo“;
- Razvojni tim raspravlja o tome šta je dobro prošlo tokom Sprinta, sa kojim se problemima sreo i kako su ti problemi rešeni;
- Razvojni tim demonstrira rad koji je „Gotov“ i odgovara na pitanja o porastu;
- Vlasnik proizvoda razgovara produck backlogu u datom trenutku. On ili ona projektuje verovatne datume i datume isporuke na osnovu dosadašnjeg napretka (ako je potrebno);
- Cela grupa sarađuje na tome šta dalje, da bi Sprint pregled dao dragoceni doprinos za sledeće planiranje sprint-a;
- Pregled kako bi tržište ili potencijalna upotreba proizvoda mogla da promeni šta je sledeće najvrednije; i,
- Pregled vremenske skale, budžeta, potencijalnih mogućnosti i tržišta za naredna očekivana izdanja funkcionalnosti ili mogućnosti proizvoda.

Na sastanku treba da bude predstavljena demonstracija uživo, a ne izveštaj. Nakon demonstracije, Vlasnik proizvoda pregledava obaveze preuzete na sastanku planiranja sprint-a i izjavljuje za koje stavke sada smatra da ispunjavaju kriterijume prihvatanja.

Nepotpuni proizvodi vraćaju se u zaostale zadatke proizvoda (product backlog) i rangiraju prema revidiranim prioritetima vlasnika proizvoda kao kandidati za buduće sprintove. Scrum Master pomaže vlasniku proizvoda i zainteresovanim stranama da konvertuju svoje povratne informacije u nove proizvode sa zaostatkom proizvoda radi prioritizacije od strane vlasnika proizvoda. Često, novo otkriće opsega nadmašuje stopu razvoja tima. Ako Vlasnik proizvoda smatra da je novootkriveni opseg važniji od prvobitnih očekivanja, novi opseg pomera stari opseg u Zaostatak proizvoda (product backlog).

Sastanak za retrospektivu sprinta

Sprint retrospective meeting

Svaki Sprint se završava retrospektivom.

Na ovom sastanku, tim razmišlja o sopstvenom procesu. Ispituju njihovo ponašanje i preduzimaju mere kako bi ga prilagodili budućim Sprintovima.

Cilj retrospektive je da tim pronađe način da poboljša procese, produktivnost, kvalitet i to postignu kroz diskusiju:

1. Ono što su dobro radili i treba da nastavi da radi
2. Ono što nije bilo dobro i tim više ne bi trebao raditi
3. Šta treba pokušati u sledećem sprintu da bi se poboljšao

Posvećeni Scrum masteri naći će alternative dotrajalim, plašljivim susretima koje svi očekuju. Dubinska retrospektiva zahteva okruženje psihološke sigurnosti kakvo nije u većini organizacija. Bez sigurnosti, retrospektivna diskusija će ili izbeći neugodna pitanja ili će se pretvoriti u krivicu i neprijateljstvo.

Česta prepreka punoj transparentnosti u timu je prisustvo ljudi koji vrše procene učinka. Još jedna prepreka pronicljivoj retrospektivi je ljudska tendencija da prebrzo dolazi do zaključaka i predlaže akcije. Agile Retrospektive, najpopularnija knjiga o ovoj temi, opisuje niz koraka za usporavanje ovog procesa: Postavite binu, prikupite podatke, generirajte uvide, odlučite šta da radite, zatvorite retrospektivu.

Još jedan vodič preporučen za Scrum Mastere, Umetnost fokusiranih razgovora, razbija proces na slične korake: Objektivni, reflektivni, interpretativni i odlučujući (eng. skraćenica ORID).

Treća prepreka psihološkoj sigurnosti je geografska distribucija. Geografski raštrkani timovi obično ne sarađuju kao i oni na istim lokqacijama. Retrospektive često otkrivaju organizacione prepreke. Jednom kada tim razreši prepreke unutar svog neposrednog uticaja, Scrum masteri bi trebao raditi na proširenju tog uticaja, odsekavši organizacione prepreke. Scrum Masters bi trebalo da koriste razne tehnike za olakšavanje retrospektive, uključujući tiho pisanje, vremenske rokove i histograme zadovoljstva. U svim slučajevima, ciljevi su steći zajedničko razumevanje više perspektiva i razviti akcije koje će tim prebaciti na novi nivo.

Svrha Retrospektive Sprint je:

- Proverite kako je prošli poslednji Sprint sa osvrtom na ljude, odnose, procese i alate;
- Prepoznati i naručiti glavne stavke koje su išle dobro i potencijalna poboljšanja; i,
- Napravite plan za sprovođenje poboljšanja načina rada Scrum tima

Sastanak za uredjivanje Backloga (Backlog refinment)

Backlog refinement meeing

Većini stavki iz product backloga *(PBI - produt backlog item)* u početku je potrebno dorađivanje, jer su preveliki i slabo razumljivi. Timovi su smatrali korisnim da odvoje malo vremena od izvršavanja sprint-a - svaki Sprint - kako bi pripremili zaostatke proizvoda (produck backlog) za sledeći sastanak planiranja sprint-a. Na sastanku za pročišćavanje zaostataka (backloga), tim može proceniti veličinu stavki u zaostatku proizvoda i pruža druge tehničke informacije kako bi se vlasniku proizvoda pomoglo da im da prioritet.

Velike nejasne stavke su podeljene i razjašnjene, imajući u vidu i poslovne i tehničke probleme. Ponekad će deo tima, u saradnji sa vlasnikom proizvoda i ostalim zainteresovanim stranama, sastaviti i podeliti stavke zaostalih proizvoda pre nego što ceo tim uključi u procenu. Kvalificirani Scrum master može pomoći timu da prepozna delove posla koji još uvek imaju poslovnu vrednost, istovremeno promovišući strogu definiciju "urađenog", koja uključuje ***pravilno testiranje i refaktoring***. Uobičajeno je da se stavke zaostalih proizvoda pišu u obliku korisničke priče (user story). U ovom pristupu, ogromni PBI (product backlog items- stavke iz product backlog-a)-i se nazivaju epovima (epics).

Korisničke priče (User Story) često se pišu na indeksnim karticama ili lepljivim karticama, a raspoređuju se na zidovima ili stolovima kako bi se olakšalo planiranje i raspravljanje. Kao takvi, oni snažno prebacuju fokus sa pisanja na diskusiju o njima. U stvari, ove rasprave su važnije od bilo kakvog teksta napisanog.

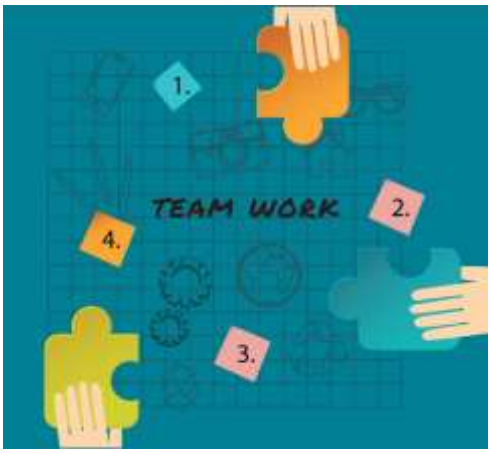
Primer korisničke priče: "Kao <tip korisnika> želim <neki cilj> tako da <neki razlog>."

Tradicionalni razvoj razdvaja funkcije faznih zadataka (koji podsećaju na faze vodopada) kojima se ne može nezavisno davati prioritet i nemaju poslovnu vrednost sa stanovišta kupca. Tu je naviku teško razbiti.

Agilnost zahteva učenje da podelite velike epove na korisničke priče koje predstavljaju veoma male karakteristike proizvoda. Na primer, u aplikaciji za medicinsku dokumentaciju zahtev „prikazivanje celokupnog sadržaja pacijentovih zapisa o alergiji lekaru“ dao je user story „prikaz da li postoji ili ne postoji zapis o alergiji“. Iako su inženjeri predviđali značajne tehničke izazove u raščlanjivanju unutrašnjih aspekata zapisa o alergiji, prisustvo ili odsustvo bilo koje alergije bilo je najvažnije što lekari moraju da znaju. Saradnja između poslovnih ljudi i tehničkih ljudi na razdvajanju ovog epa dala je priču koja predstavlja 80% poslovne vrednosti za 20% napora originalnog epa. Budući da većina kupaca ne koristi većinu funkcija većine proizvoda, pametno je deliti epove da bi se prvo isporučili najvrednije priče. Iako će kasnije isporučivanje funkcionalnosti manje vrednosti možda uključivati i neke prepravke, prepravljanje je bolje nego nijedan posao. Sastanku za doradu zaostalih predmeta nedostaje zvanično ime, a naziva se i „Održavanje zaostalih predmeta“ (backloog goomning), „Održavanje zaostalih predmeta“(backloog maintenance,) ili „Vreme priče“ (story time).

Timski rad

Timski rad je neverovatno važan, ne samo u Scrumu, već i u razvoju softvera uopšte, jer je razvijanje dragocenog funkcionalnog softvera timski sport.



Timski rad u Scrumu

Softver koji proizvodi tim Scrum-a je timsko dostignuće, a ne dostignuce pojedinaca. Kao tim možete postići veću vrednost koja je upravo zbir vaših individualnih snaga i tim je najprikladniji da odluči kako doći do odluke jer vi i vaše kolege zapravo i radite na tome.

Tako kod Scrum-a, razvojni tim i njegovi članovi dobijaju više poverenja i više slobode da rade svoj posao najbolje. Sa velikom snagom dolazi i velika odgovornost. Radite na svojim tehničkim veštinama, ali takođe ulažite u neprestano unapređivanje saradnje u timu i sami postajete bolji član tima.

Timovi koji se samo organizuju mogu radikalno nadmašiti veće, tradicionalno vođene timove. Grupe veličine porodice prirodno se samoorganizuju kada se ispune pravi uslovi:

- članovi su posvećeni jasnim, kratkoročnim ciljevima
- članovi mogu da procene napredak grupe
- članovi mogu da primete doprinos jedni drugima
- članovi se osećaju sigurnim da daju jedni drugima povratne informacije

Praksa i tehnike koje podržavaju Scrum

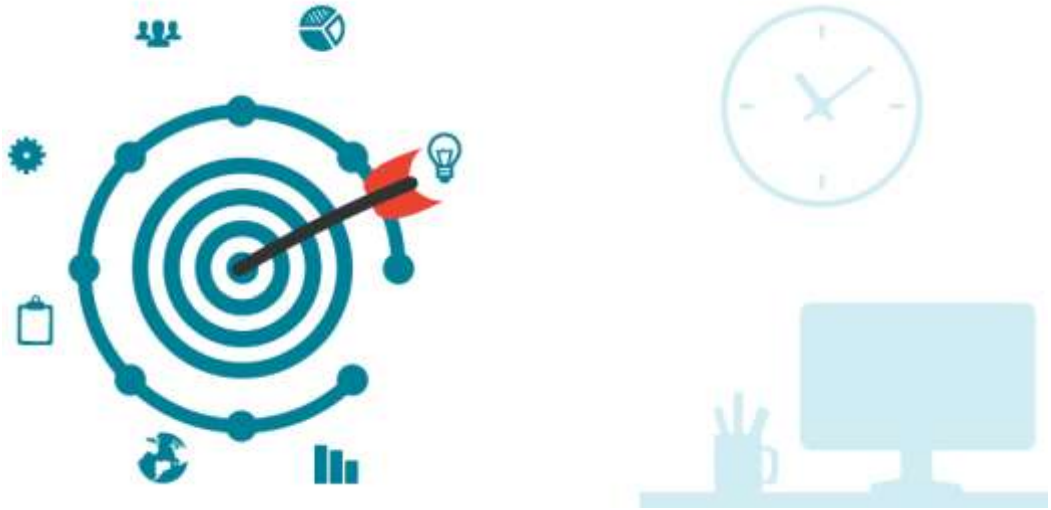
Agile razvoj podržava nekoliko praksi i tehnika koje pokrivaju zahteve, dizajn, kodiranje, testiranje, upravljanje, proces, kvalitet itd. Što se tiče Scrum-a, neke značajne agilne prakse uključuju: zaostatke (Product and Scrum), kontinuiranu integraciju, refactoring, Scrum događaje - planiranje scruma, svakodnevni scrum, pregled sprint-a i retrospektivu, i agilne procese kvaliteta.



Da bismo postigli željene kratke povratne veze, u kompaniji moramo biti u mogućnosti da kontinuirano isporučujemo funkcionalni softver akterima. Da bi to postigli, Scrum timovi stavljaju veliki naglasak na održavanje rada što više integrisanog i automatizovanog.

Agilno planiranje i praćenje progresa

Agilan razvoj ne znači da nema planiranja i kontrole nad napretkom.



Planiranje, procena i brzina

Planiranje

- Planiranje se vrši na više nivoa, na osnovu dostupnosti informacija - planiranje na visokom nivou za duže periode (nekoliko meseci, četvrtine unapred), detaljno planiranje sprinta i svakodnevni rad. Najviši nivo planiranja je planiranje proizvodne road-mape . Kada su stavke zaostalih predmeta i dalje nejasne i očekuju se mnoge promene, proizvodna mapa je definisana - funkcije visokog nivoa su poređane po prioritetu i podeljene na Izdanja.
- Izdanje (relese) ne znači nužno puštanje u proizvodnju, to je više kao prekretnica za završetak skupa funkcija, kroz niz sprintova.
- Planiranje izdanja podrazumeva detaljnije korisničke priče u zaostatku, tako da tim može proceniti veličinu priče (story). Na osnovu brzine i veličine priče u timu, tim može proceniti broj sprintova koji su potrebni da bi se posao završio.
- Kako brzina nije konstantna, rezultat je interval - minimalni i maksimalni broj sprintova koji su potrebni za završetak posla. Čak i ako neki posao nije završen u planiranom periodu, određivanje prioriteta zaostalih predmeta po vrednosti i riziku omogućava da nedovršeni posao ima samo neznatan uticaj na proizvod.

Procene

- Procene korisničkih priča vrše se u tačkama priča - relativna veličina jedne priče u poređenju sa referentnom pričom koju je tim odabrao i definisana u veličini „1 tačka priče“.
- Zbroj završenih tačaka priče u jednom sprintu naziva se brzina. Delimično završene korisničke priče se ne računaju. Brzina se može koristiti za planiranje budućeg rada, a takođe kao mera za poboljšanje performansi tima - dobri timovi se vremenom poboljšavaju i njihova brzina se povećava.
- Planiranje sprint-a je detaljno planiranje rada za sledeći sprint. Dobra praksa je da se priče podele na male zadatke, po mogućnosti ne više od jednog dana rada po podračunu jer omogućava praćenje napretka.
- Najlakši i najpouzdaniji način da se prati napredak je putem grafikona sagorevanja. Pokazuje preostali posao do kraja sprinta. Novi Scrum timovi imaju problema sa pregaženim lestvicama u pričama - računaju se samo gotove priče, a može se dogoditi da karta bude uglavnom ravna do kraja sprinta kada iznenada padne. Iskusni timovi rade zajedno na malom broju korisničkih priča i oni zatvaraju priče jednu po jednu u čitavom sprintu. Novi timovi mogu da odluče da počnu sa satima sagorevanja po satima, u tom slučaju bi trebalo da procene podvrste u satima rada.
- Svakodnevno planiranje vrši se na dnevnom skeniranju - tim pregledava rad iz prethodnog dana, planira posao za naredni dan i po potrebi prilagođava plan sprinta

Artifakti Scruma

Scrum artefacts

Artefakti Scruma predstavljaju delo ili vrednost koja pruža transparentnost i mogućnosti za inspekciju i prilagođavanje.

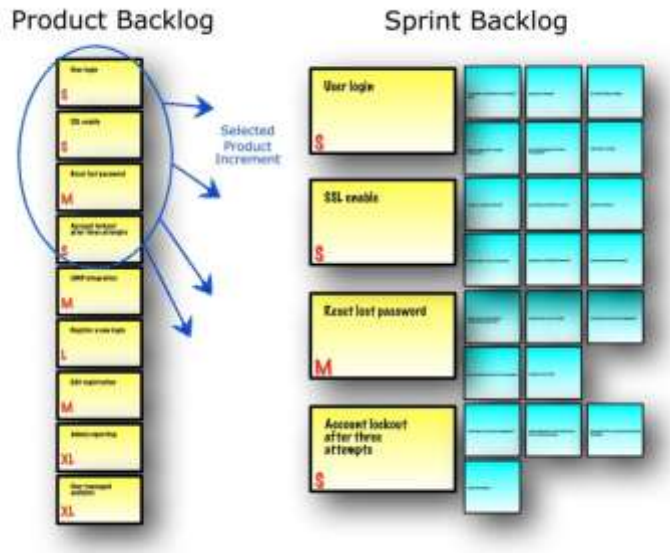


Artefakti definisani u Scrum-u posebno su dizajnirani kako bi maksimizirali transparentnost ključnih informacija tako da svi imaju isto razumevanje artefakta.

Product Backlog

Product Backlog je uređena lista svega poznatog što je potrebno u proizvodu. To je jedini izvor zahteva za sve promene koji će biti ugrađene u proizvod. Vlasnik proizvoda je odgovoran za product Backlog, uključujući njegovu sadržinu, dostupnost i redosled. Product Backlog nije nikada završen.

Njegov najraniji razvoj proističe iz početnih i najočiglednijih zahteva.



Product Backlog se razvija kao i proizvod i okruženje u kome će se koristiti. Product Backlog je **dinamičan**, on se stalno menja kako bi otkrio šta proizvodu treba da bi bio odgovarajući, konkurentan i koristan.

Ako postoji proizvod, postoji i njegov Product Backlog. Lista stavki navodi sve funkcionalnosti, funkcije, zahteve, poboljšanja i ispravke koje će biti napravljene proizvodu u budućim izdanjima.

Stavke Product Backloga imaju atributeopisa, reda, procene i vrednosti. Stavke Product Backloga često sadrže opise testova koji će dokazati njihovu kompletnost kada budu gotovi **„Done“.**

Prečišćavanje (refinment) Product Backloga je čin dodavanja detalja, procene, i sortiranja stavki u ProductBacklogu. Ovo je tekući proces u kome vlasnik proizvoda i razvojni tim sarađuju na detaljima .

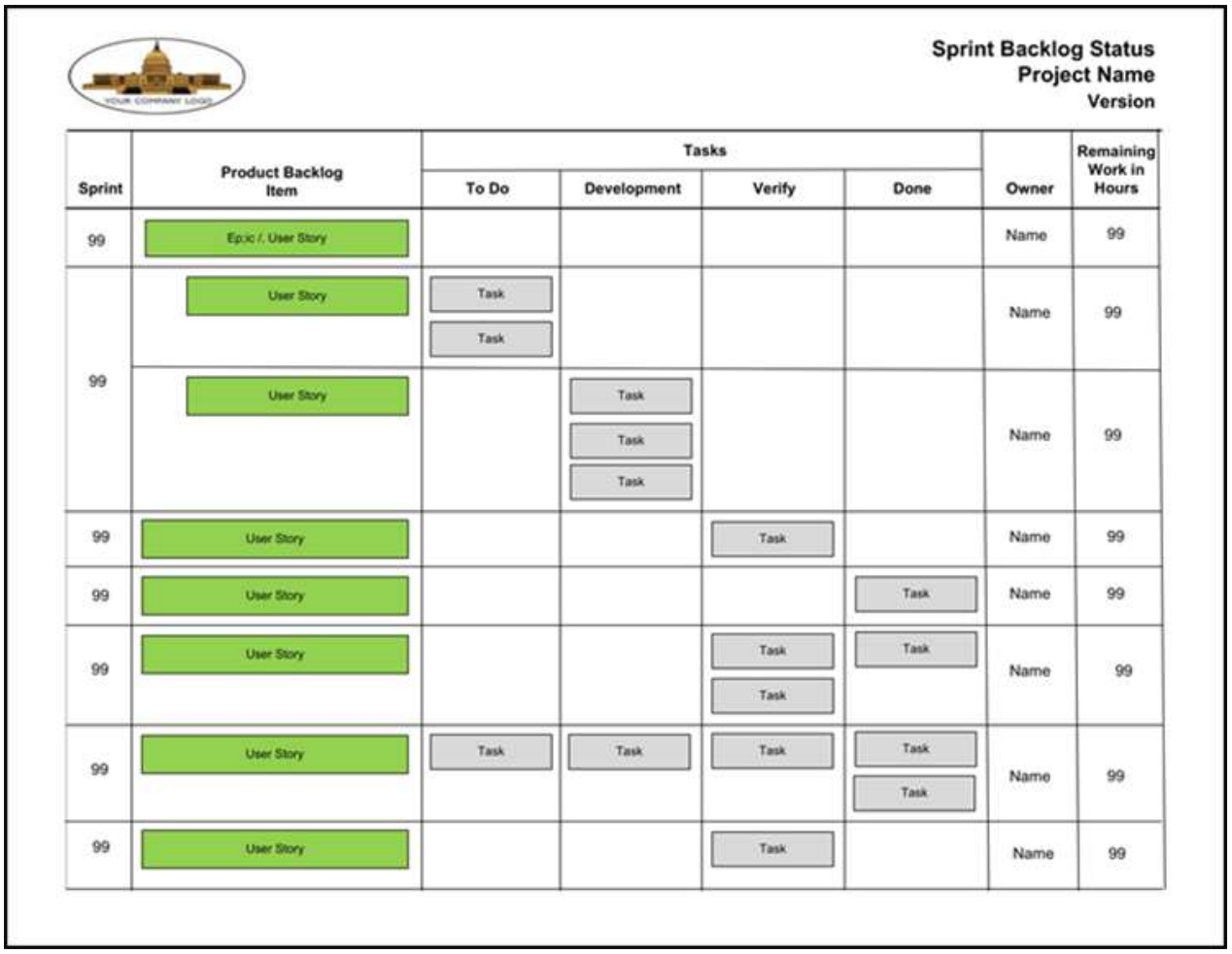
U toku ovog procesa stavke se pregledaju i revidiraju.

Scrum tim odlučuje kako i kada je prečišćenost urađena. Popravke refinment-a obično ne troše više od 10% kapaciteta razvojnog tima. Međutim stavke Product Backloga mogu biti ažurirane u svako doba od strane vlasnika proizvoda ili na odluku vlasnika proizvoda.

Sprint Backlog

Stavke proizvoda Sprinta Sprint Backlog je skup stavki Product Backlog proizvoda koji su izabrani za sprint, zajedno sa planom za isporuku poboljšanja proizvoda i ostvarenja cilja Sprinta.

Sprint Backlog je prognoza predviđena od strane razvojnog tima o tome koja funkcionalnost će biti u sledećem poboljšanju i potreban posao da bi isporučili tu funkcionalnost u „Done“ poboljšanje.



Sprint Backlog Status
Project Name
Version

Sprint	Product Backlog Item	Tasks				Owner	Remaining Work in Hours
		To Do	Development	Verify	Done		
99	Epic / User Story					Name	99
99	User Story	Task Task				Name	99
	User Story		Task Task Task			Name	99
99	User Story			Task		Name	99
99	User Story				Task	Name	99
99	User Story			Task Task	Task	Name	99
99	User Story	Task	Task	Task	Task Task	Name	99
99	User Story				Task	Name	99

Sprint Backlog čini vidljivim sav posao koji razvojni tim identifikuje kao neophodan da bi dostigli ciljeve Sprinta. Da bi obezbedili neprekidno poboljšanje, ono sadrži bar jedan proces visokog prioriteta koji je identifikovan na prethodnom sastanku Osvrta na Sprint.

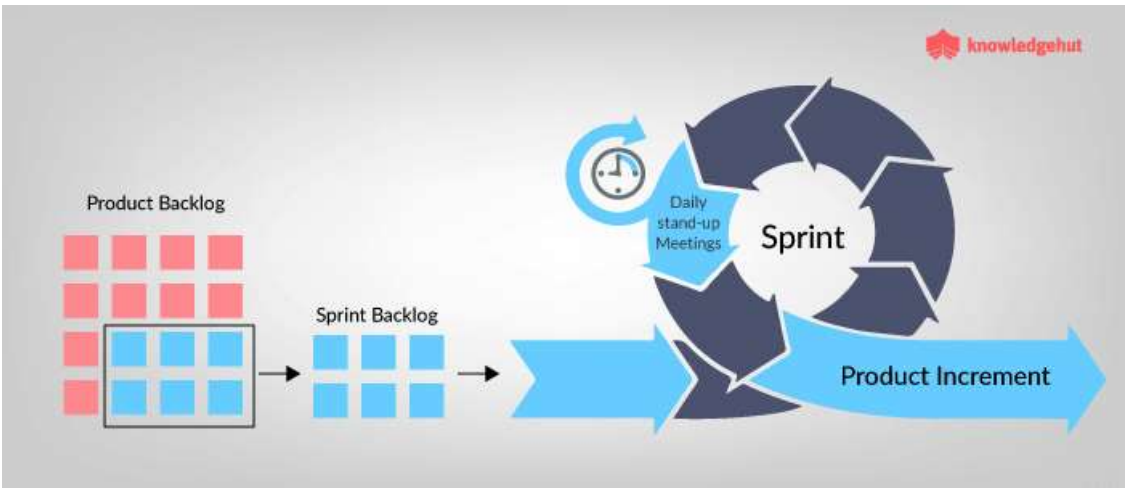
Sprint Backlog je plan sa dovoljno detalja da se promene u napretku mogu razumeti u Dnevnom Scrum.

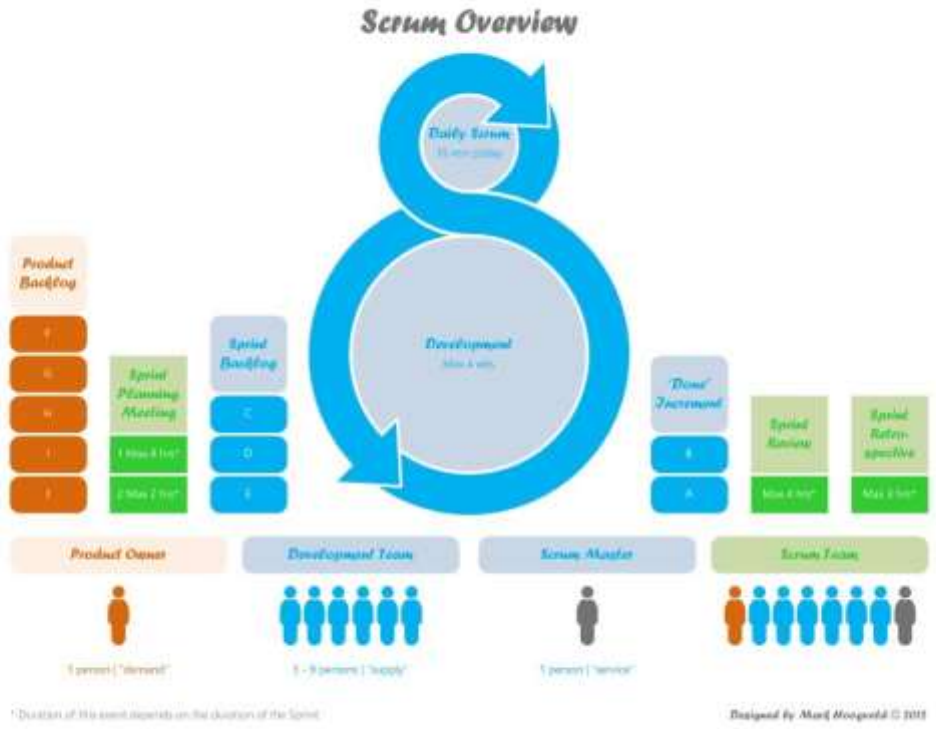
Razvojni tim modifikuje Sprint Backlog tokom čitavog Sprinta, a Sprint Backlog se pojavljuje u toku Sprinta. Ova pojava se dešava dok tim za razvoj kroz rad na planu uči sve više o radu potrebnom da se dostigne cilj Sprinta.

Ako je potreban novi posao, tim za razvoj ga dodaje u Sprint Backlog

Inkrement/ poboljšanje

Poboljšanje (inkrement) je zbir svih Product Backlog stavki koje su završene tokom jednog Sprinta i vrednost poboljšanja svih prethodnih sprintova.





Literatura

1. Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process - Kenneth S. Rubin
2. Scrum and Xp from the Trenches - Henrik Kniberg

3. Agile Software Development with Scrum (Series in Agile Software Development) - Ken Schwaber
4. Agile estimation and planning - Mike Cohn
5. Agile Retrospectives: Making Good Teams Great - Esther Derby
6. User Stories Applied: For Agile Software Development - Mike Cohn
7. scrumalliance.org
8. agilealliance.org
9. scrum.org
10. scruminc.com
11. scrumtrainingseries.com